

title

Lema 1. Sea $\pi: E \rightarrow M$ recubridora diferenciable y $U \subset M$ un abierto cubierto

$$\implies \forall q \in U : \forall p \in \pi^{-1}(\{q\}) : \exists! s: U \rightarrow E \text{ sección local de } \pi : s(q) = p.$$

Demostración: Sea $q \in U$ y $p \in \pi^{-1}(\{q\})$, entonces, por hipótesis, $\exists \tilde{U}$ componente conexa de $\pi^{-1}(U)$ tal que $p \in \tilde{U}$ y $\pi|_{\tilde{U}}: \tilde{U} \rightarrow U$ es un difeomorfismo. Tomamos entonces $s: U \rightarrow E$ dada por $s(q) = \pi^{-1}(q)$ que es diferenciable y cumple que $\forall q \in U : (\pi \circ s)(q) = q$. Es decir, s es una sección local de π . Además, se tiene que $(s \circ \pi)(p) = p$.

Veamos la unicidad: Sea $s': U \rightarrow E$ una sección local tal que $(s' \circ \pi)(p) = p$. Entonces, $\pi \circ s' = \text{id}_U$, luego $\text{Im } s' \subset \pi^{-1}(U)$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que U es conexo y s' es continua, por tanto, $\text{Im } s'$ debe ser conexo. Como $p \in \text{Im } s'$, $p \in \tilde{U}$, donde $\tilde{U}$ es una componente conexa de $\pi^{-1}(U)$, tenemos que $\text{Im } s' \subset \tilde{U}$.

Entonces, $\forall q \in U : s'(q) \in \tilde{U} \wedge s(q) \in \tilde{U}$, luego $\pi(s(q)) = q = \pi(s'(q))$ y como π es inyectiva por ser difeomorfismo, se tiene que $s(q) = s'(q)$ para todo $q \in U$. Por tanto, $s = s'$. ■